TEMA 5.

INCENDIOS INDUSTRIALES

NORMATIVA VIGENTE 4
TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 6
- LA UBICACION EN RELACION CON EL ENTORNO 6

EL NIVEL DE RIESGO INTRINSECO 8
NIVELES DE PROTECCIÓN 8
- Detección 8
- Alerta y señalización 8
- Extinción 9
- Presurización de cajas de escaleras 9

ESTRUCTURAS DE ACERO 10
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO 10
ESTRUCTURAS DE MADERA 11
CARACTERISTICAS DE LOS INCENDIOS INDUSTRIALES 11
- INCENDIOS DE MAQUINARIA: ELECTRICOS Y ACEITES 12
- INCENDIOS DE ALMACENAMIENTOS DE SOLIDOS 12
- INCENDIOS DE ALMACENAMIENTOS DE LIQUIDOS Y GASES 12
- INCENDIOS DE MATERIALES PULVURULENTOS 14

USO DE ESPUMAS EN INCENDIOS INDUSTRIALES 15
- FORMAS DE GENERACIÓN DE ESPUMAS 15
- PREMEZCLA 15
- PROPORCIONADOR O HIDROMEZCLADOR 15
- TANQUE A PRESIÓN SIN MEMBRANA 16
- TANQUE DE MEMBRANA 16
- SISTEMA DE BOMBEO 17
- PROPORCIONADOR DE PRESIÓN BALANCEADA EN LINEA 17
- BOQUILLAS AUTOASPIRANTES 17
- BOMBAS HIDRAULICAS 17
- OTROS SISTEMAS PORTATILES (PROPAK) 17

- TIPOS DE ESPUMA 18

ATAQUE DEFENSIVO CONTRA LA PROPAGACIÓN 20
- PRESURIZACIÓN DE ESPACIOS 20
- REFRIGERACIÓN DE SUPERFICIES 21

ATAQUE DIRECTO CON AGUA 22
- CALCULO DE LOS CAUDALES CRITICOS DE EXTINCION 22
- MODO DE APLICACIÓN DEL AGUA 23

ATAQUE INDIRECTO CON AGUA 24
TECNICAS DE EXTINCION A BASE DE ESPUMAS 24
- CUBRICIÓN SIMPLE 25
- CUBRICIÓN POR REBOTE 25
- CALCULO DE LA CANTIDAD DE ESPUMA NECESARIA SEGÚN EXTENSIÓN 25

APLICACIÓN ESPECIFICA DE LAS TECNICAS DE VENTILACION EN INCENDIOS INDUSTRIALES 25
- Ventilación Horizontal natural 25
- Ventilación vertical natural 26
- Ventilación por presión positiva (vpp) 26

VALORACION GENERICA DEL DESARROLLO DEL INCENDIO (según incendios de interior) 27
CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION 27
CARACTERISTICAS DEL ENTORNO 28
TIPO Y CANTIDAD DE COMBUSTIBLE 28
EVACUACION DE OCUPANTES 28
BUSQUEDA Y RASTREO 28
RIESGOS INMINENTES 29
PROPAGACION 29
CAPACIDAD DE LOS RECURSOS DISPONIBLES 30
- PARA EL RESCATE, EVACUACION O CONFINAMIENTO 30
- PARA EL CONTROL DE LA PROPAGACION 30
- PARA LA EXTINCION 30

VALORACION DINAMICA DURANTE LA INTERVENCION 31
ELECCION DE PLANTEAMIENTO TACTICO 31
- ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES 31
- PLANTEAMIENTOS OFENSIVOS 32

- CONTROL EXTERIOR DE PROPAGACION....33
- ATAQUE DIRECTO EXTERIOR....33
- ATAQUE DIRECTO INTERIOR....33
- ATAQUE INDIRECTO....33
- INUNDACION EN ESPUMA....34
- CUBRICION CON ESPUMA....34
- ATAQUE EN PRESION POSITIVA CONTRA LA PROPAGACION....35
- ATAQUE EN PRESION POSITIVA PARA LA PROGRESION....35

BIBLIOGRAFÍA....36

Clasificación de Establecimientos:

- Según Configuración: A, B, C } Cerrados; D — Abiertos

- Según Riesgo intrínseco.

NORMATIVA VIGENTE

En España, el 29 de septiembre de 2006 quedó derogada la Norma básica de edificación: condiciones de protección de incendios contra edificios (NBE/CPI96). En su sustitución se aplica el artículo 11 (Seguridad en caso de incendio SI) del Código Técnico de la Edificación (CTE).

Además el Ministerio del Interior, mediante el Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo, aprobó la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan originar situaciones de emergencia. Se ha establecido la obligación de elaborar, implantar y mantener operativos planes de autoprotección específicos con un contenido mínimo determinado que deben incorporar.

La Norma Básica de Autoprotección crea un Catálogo de Actividades, entre las que están incluidas las actividades industriales a las que se aplicarán las disposiciones de este RD, además de las propias en el caso de aquellas que tuvieran reglamentación sectorial específica.

Sin duda, la norma más relevante en esta materia sea el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (en adelante, RSCIEI), que tiene por objeto conseguir un grado suficiente de seguridad en caso de incendio en los establecimientos e instalaciones de uso industrial.

Última actualización RD 164/2025 de 4 de Marzo RSCIE.

A los efectos del RSCIEI, se consideran **industrias** las actividades dedicadas a:

- La obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, envasado y embalaje.

- El aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos utilizados.

Por otro lado, un recinto de **almacenamiento** se define como aquel que de forma fija o temporal, cubierto o no, se dedica en exclusividad a albergar productos de cualquier tipo.

El reglamento (RSCIEI) se aplica a este tipo de establecimientos:

- Las zonas de un edificio o zonas exteriores en las que los vehículos están almacenados como cualquier otra mercancía o pertenecen a la flota de alguna actividad comercial o industrial.

- Equipos e instalaciones implicados en el funcionamiento de un proceso productivo o de un almacenamiento, estén o no en el mismo sector.

- Almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento cuando su carga de fuego total sea igual o superior a tres millones de Megajulios (MJ), esto es, 720.000 Megacalorías (Mcal).

Asimismo, se aplicará a las industrias existentes antes de la entrada en vigor de este reglamento cuando su nivel de riesgo intrínseco, su situación o sus características impliquen un riesgo grave para las personas, los bienes o el entorno.

Aunque no se va a tratar en este manual, también son de cierta relevancia las normas que regulan lo relativo al sector químico industrial (almacenamiento y demás), por ser un factor de riesgo altamente relacionado con la envergadura y peligrosidad de los incendios industriales.